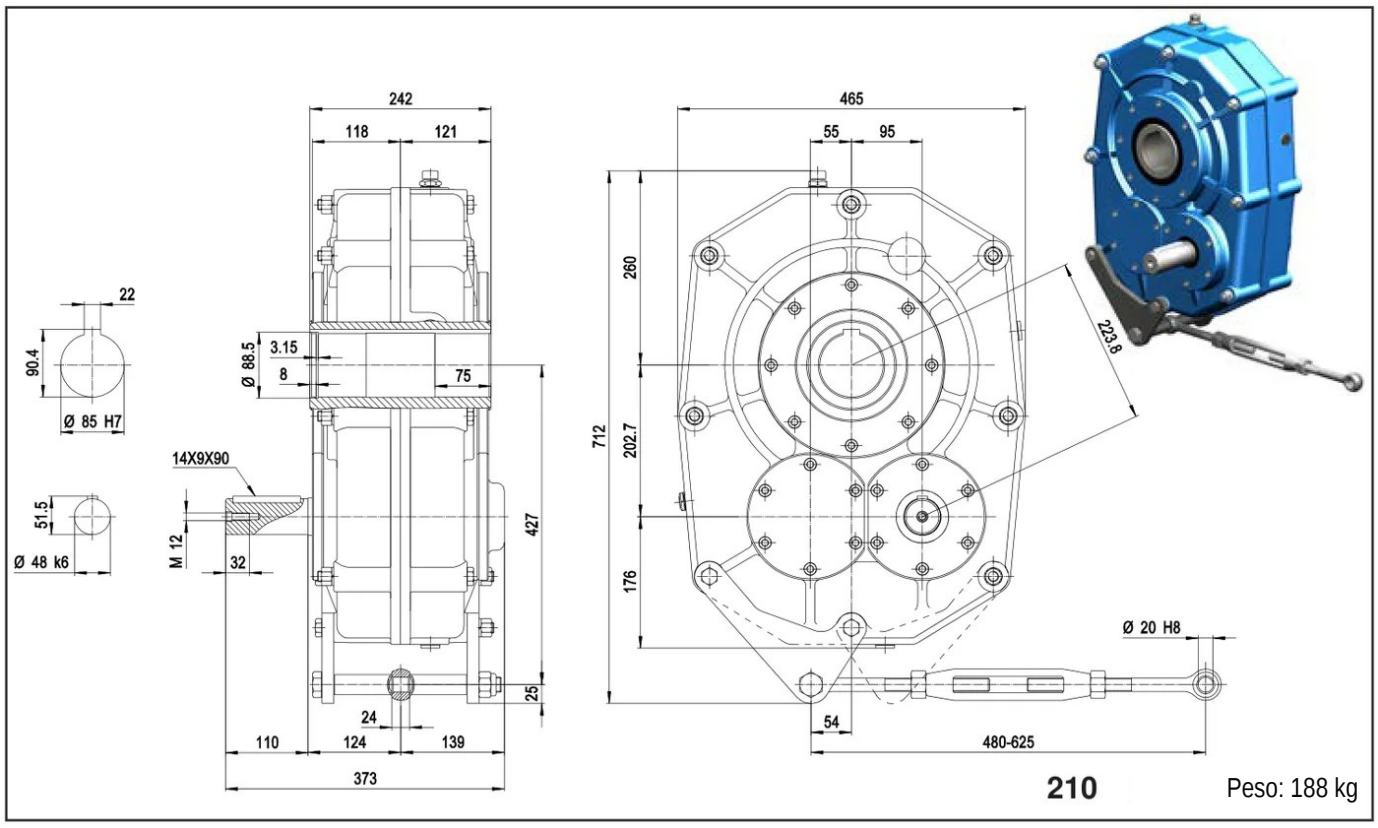
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

OCR RP 210

Reductor montado en eje | suministrado y respaldado por Q² Machines

PESO	POTENCIA NOMINAL	PAR DE SALIDA	RELACIONES
188 kg	**9,6–103 kW**	**2774–6719 Nm**	**5**
unidad completa	según relaciones listadas	catálogo, factor de servicio 1	una y dos etapas

DIMENSIONES (mm)



CONSTRUCCIÓN

- Carcasa de fundición gris con nervaduras de refuerzo y refrigeración
- Engranajes helicoidales de acero cementado, con perfil de diente controlado o rectificado
- Rodamientos de bolas y/o de rodillos cónicos
- Eje de salida hueco de acero Fe510, con chavetero y ranura para anillo elástico
- Lubricación por baño de aceite con tapones de llenado, nivel y vaciado
- Retenes de doble labio, acabado azul RAL 5010
- Brazo de reacción con soportes; antirretorno disponible bajo pedido

71 Warren Road, Bejucal, Cunupia, Trinidad | +1 (868) 230-9702 | qhub@q2m.io | www.q2m.io

Las potencias son valores de catálogo con factor de servicio 1. Confirme la selección para su aplicación con Q² Machines antes de pedir.

ETAPAS	RELACIÓN	SALIDA n2 (rpm)	ENTRADA n1 (rpm)	POTENCIA (kW)	PAR (Nm)
Simple	3,21	355	1140	103	2774
Simple	3,21	280	899	87	2983
Simple	3,21	220	706	73,5	3192
Simple	3,21	180	578	64,1	3400
Simple	3,21	140	449	52,9	3609
Simple	3,21	110	353	44	3818
Simple	3,21	90	289	38	4027
Doble	10,1	140	1414	60	4091
Doble	10,1	110	1111	50,7	4397
Doble	10,1	90	909	44,3	4703
Doble	10,1	71	717	37,2	5009
Doble	10,1	56	566	31,2	5315
Doble	10,1	45	455	26,5	5621
Doble	10,1	35,5	359	22	5927
Doble	16,1	90	1449	45	4775
Doble	16,1	71	1143	37,9	5099
Doble	16,1	56	902	31,8	5423
Doble	16,1	45	725	27,1	5747
Doble	16,1	35,5	572	22,6	6071
Doble	16,1	28	451	18,8	6395
Doble	16,1	22	354	15,5	6719
Doble	20,3	71	1441	35	4707
Doble	20,3	56	1137	28,7	4892
Doble	20,3	45	914	23,9	5076
Doble	20,3	35,5	721	19,6	5261
Doble	20,3	28	568	16	5445
Doble	20,3	22	447	13	5630
Doble	20,3	18	365	11	5814
Doble	23	56	1288	31,3	5333
Doble	23	45	1035	26,1	5535
Doble	23	35,5	817	21,3	5738
Doble	23	28	644	17,4	5940
Doble	23	22	506	14,2	6143
Doble	23	18	414	12	6345
Doble	23	14	322	9,6	6548

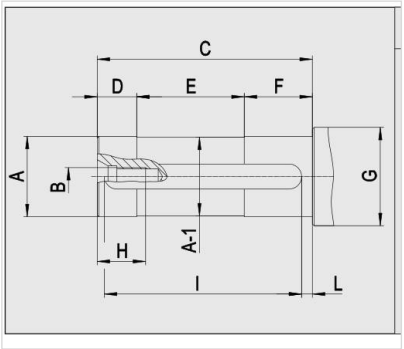
NOTAS

- La potencia y el par nominales son valores de catálogo para un factor de servicio de 1 (catálogo OCR RP 2C, 2014).
- Velocidad de entrada máxima 1400 rpm; preferente 710 rpm.
- Rendimiento aproximado 0,98 en una etapa y 0,96 en dos etapas.
- Capacidad de los engranajes calculada según ISO 6336, DIN 3990 y AGMA 2001-B88.
- Q² Machines puede suministrar bajo pedido planos en formatos DXF, PDF y STEP, repuestos y ayuda para la selección.

OPCIONES DE MONTAJE

Montaje en eje: sin acoplamiento, patas ni bancada

Instalación en el eje de la máquina

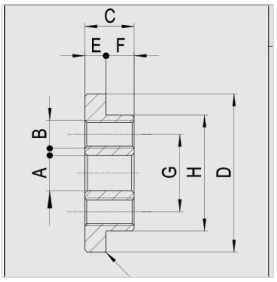


El reductor se monta directamente sobre el eje de la máquina accionada. Tolerancia del eje de la máquina h6, j6 o k6 según se requiera; tolerancia del agujero H7.

- Monte, fije y desmonte con tirantes y extractores, utilizando el agujero roscado en el extremo del eje de la máquina y una arandela de instalación.
- Limpie y lubrique las superficies de contacto antes del montaje para evitar la oxidación.
- No fuerce el reductor con golpes o sacudidas: dañaría los rodamientos y los retenes.
- Monte el reductor de modo que no quede sometido a vibraciones.

Eje de la máquina, RP 210

ØA (mm)	B	C	D	E	F	ØG	H	I	L
85 h6/j6/k6	M20	219	52	92	75	100	50	200	9,5

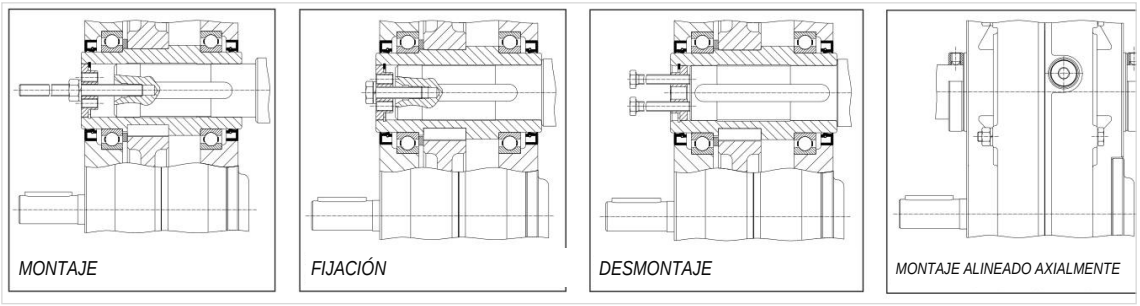


Arandela de instalación, RP 210

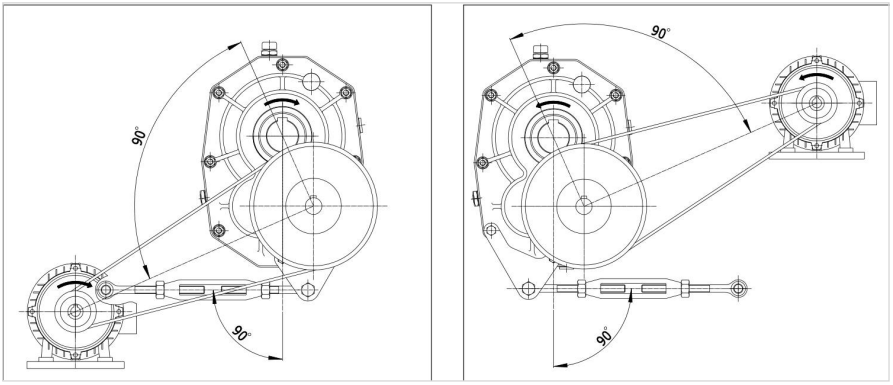
ØD h10	ØA	B	C	E	F	G	ØH
85	21 (M20)	M14	19	8	11	45	68,5

Fabrique la arandela con las dimensiones indicadas; arista viva en el borde exterior. Tolerancia del agujero H7.

Instalación, fijación, desmontaje y montaje alineado axialmente



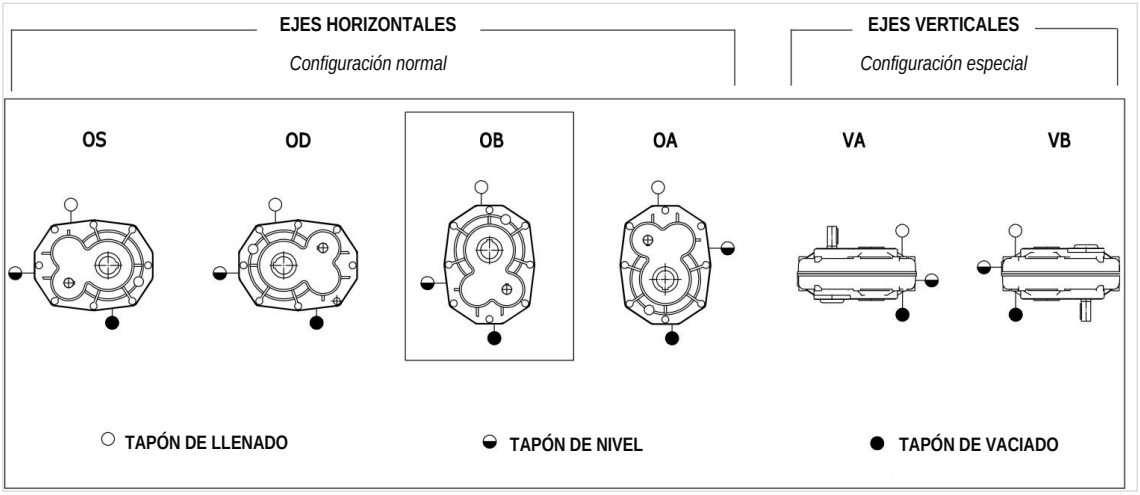
Disposición del brazo de reacción



- Coloque el brazo de reacción de modo que trabaje a tracción, con los ángulos indicados. El brazo también mantiene las correas con la tensión correcta.
- Para giro en ambos sentidos o servicio pesado, utilice dos brazos de reacción opuestos.
- Instale limitadores de par o dispositivos de seguridad donde se prevean sobrecargas.

POSICIONES DE MONTAJE

La configuración estándar es OB; cambie la posición intercambiando los tapones



Salvo indicación contraria, los reductores se suministran en la configuración OB. El cliente puede obtener las demás posiciones horizontales (OS, OD, OA) invirtiendo los tapones. Las posiciones verticales VA y VB son especiales y deben especificarse en el pedido.

RECOMENDACIONES DE LUBRICACIÓN

Se suministra sin aceite

Los reductores de la Serie RP se lubrican por baño de aceite y salpicadura y se suministran SIN ACEITE. Utilice aceite mineral ISO VG según la temperatura ambiente. Llene hasta el tapón de nivel y evite el exceso. Con velocidad de entrada inferior a 355 rpm, o en posiciones verticales, los rodamientos superiores están engrasados de por vida.

TEMPERATURA AMBIENTE	VISCOSIDAD ISO VG
Por debajo de -10 °C	**100**
De -10 a +10 °C	**150**
De +10 a +30 °C	**220**
Por encima de +30 °C	**320**

EJEMPLOS DE ACEITES ADECUADOS

AGIP Blasia
ARAL Degol BG
BP Energol GR-XP
CASTROL Alpha SP
ESSO Spartan EP
MOBIL Mobilgear Serie 6
SHELL Omala Oil
TEXACO Meropa
TOTAL Carter EP

Cantidad de aceite para RP 210, litros, doble reducción (RP2C)

OS	OD	OB (estándar)	OA	VA	VB
9,6	9	6,9	15,8	5	14,8

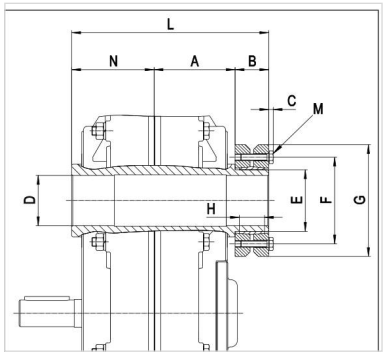
- Para posiciones intermedias a las de la tabla, interpole. Para reductores de una reducción (RP1C, relación 4), aumente un 10 %.
- Cambie el aceite tras un período de rodaje de 500 horas de funcionamiento, compruebe el nivel cada 1000 horas y cambie el aceite cada 4000 horas.
- Si la temperatura del aceite supera los 80 °C, o con sobrecargas, cambie el aceite con más frecuencia.

MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

- Deje espacio alrededor del reductor para inspección y mantenimiento y suficiente circulación de aire para la refrigeración. Tenga cuidado al elevarlo.
- Proteja de la intemperie y del sol directo cuando sea posible. Almacene en un lugar seco y limpio; cada seis meses gire los engranajes unas vueltas y compruebe la grasa de los retenes y la protección de las piezas mecanizadas. Revise con más frecuencia en ambientes húmedos, corrosivos o con grandes variaciones de temperatura.
- Instale protecciones donde una fuga accidental de aceite pueda causar daños graves, y protectores sobre la transmisión por correa.
- Se suministra pintado en azul RAL 5010; los extremos de eje y los retenes están protegidos con grasa hidrófuga.

OPCIONES

Disponibles bajo pedido; confirme la disponibilidad con Q² Machines



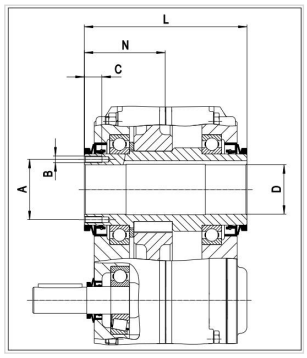
Unidad de bloqueo (sin chaveta)

Dispositivo sin chaveta para montar y fijar el eje de la máquina al reductor, que elimina la chaveta y la arandela de instalación y permite controlar con precisión el par transmitido. Requiere un eje hueco especial, con las dimensiones indicadas.

RP 210, mm salvo indicación

ØD H7	L	N	A	B	C	Tornillos	ØE h8
85	311	132,5	128,5	50	7	M10	110

F	ØG	H	Type	Par tornillos Nm	Par Nm	Fuerza axial N	kg
136	185	39	d110	59	10,800	254,100	5,9

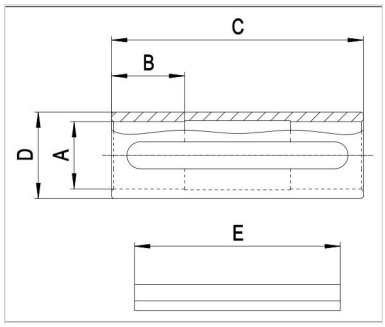


Retenes especiales

Para ambientes polvorientos o agresivos donde no es práctico el mantenimiento regular de los retenes. Un retén frontal giratorio adicional (anillo en V sobre placa de desgaste) gira con el eje contra una superficie fija. Requiere un eje hueco especial.

RP 210, mm

ØD H7	L	N	A	B	C	Anillo V entrada	Anillo V salida
85	265	132,5	102,5	M12	32	50	120

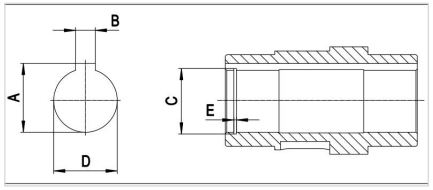


Casquillo reductor con chaveta

Permite almacenar reductores con el diámetro máximo y adaptar un eje menor con un casquillo, lo que reduce las existencias. El casquillo se bloquea axialmente con distanciadores y arandelas de instalación y es 5 mm más corto que el eje hueco. Se aplica a reductores suministrados con los diámetros de eje hueco estándar.

RP 210, mm

ØD H7 (exterior)	ØA H7 (diámetros interiores)	C	B	E
90	70, 75, 80	237	75	202



Eje hueco: otros diámetros de agujero

Siempre que sea posible, monte sobre un eje del mismo diámetro que el agujero de catálogo. En caso contrario, pueden suministrarse ejes huecos con otros diámetros, hasta el agujero máximo. También pueden fabricarse medidas en pulgadas, dentro del máximo.

RP 210, Ø mm H7

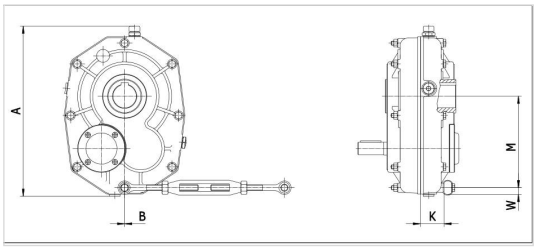
Agujero de catálogo	Agujero máximo	Otros agujeros disponibles
85	90	70, 80

Las potencias son valores de catálogo con factor de servicio 1. Confirme la selección para su aplicación con Q² Machines antes de pedir.

ACCESORIOS DISPONIBLES

Brazos de reacción, soporte motor y antirretorno

El brazo de reacción ancla el reductor y mantiene las correas con la tensión correcta. El suministro estándar es un brazo de reacción con soportes (dimensiones en la página 1). A continuación se indican alternativas y accesorios para el RP 210.

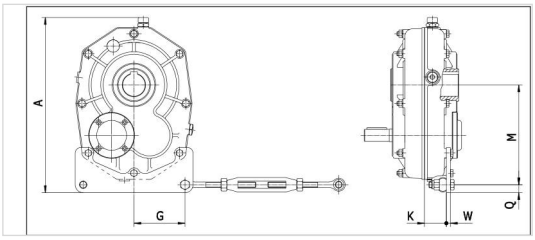


Brazo de reacción sin soportes

Se suministra sin los soportes de montaje, para fijarlo a su propia estructura.

RP 210, mm

A	B	M	W	K
639	0	351,8	21	92

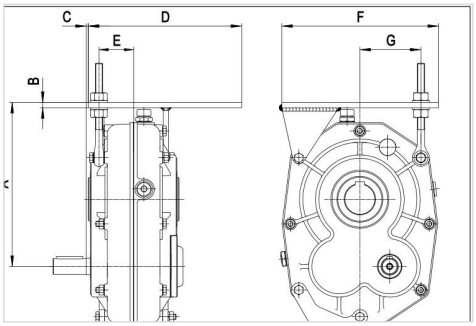


Brazo de reacción con placa

Brazo de reacción suministrado con una placa de montaje.

RP 210, mm

A	G	M	Q	W	K
657	175	375	25	15	89

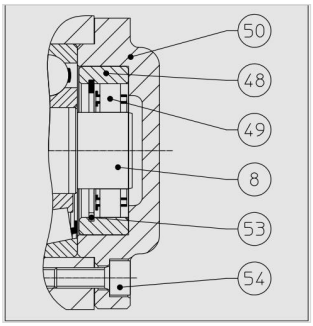


Soporte motor

Conjunto compacto de motor y reductor: la tensión de la correa se ajusta en el brazo de reacción del soporte motor. Hay un soporte motor para cada tamaño, con el tamaño de motor máximo indicado.

RP 210, mm

Motor máx. (B3)	A	B	C	D	E	F	G	Peso kg
200 L	488	16	3	475	103,5	470	189,9	32



Antirretorno (dispositivo antirretroceso)

Rueda libre con elementos de bloqueo, montada en el eje de entrada en el lado opuesto al extremo del eje, que impide que el eje de salida gire en sentido contrario. Puede montarse sin desmontar el reductor del eje de la máquina. Indique al pedir el sentido de giro del eje de salida, visto desde el lado opuesto al eje de entrada. No disponible con eje de entrada doble saliente; en los tamaños 85 a 165 tampoco con eje de entrada en el lado opuesto.

RP 210

Par de entrada nominal M1	Sobrecarga máx. (1,7 x M1)
324 Nm	550,8 Nm

Compruebe la capacidad de carga del antirretorno: el caso más desfavorable son relaciones bajas, factores de servicio bajos y velocidades bajas.

APLICACIONES

Donde más trabajan los reductores montados en eje

Los reductores montados en eje accionan transportadores, transportadores de tornillo, elevadores, mezcladoras y trituradoras, y se usan ampliamente en alimentadores, cribas, apiladores y lavadoras de materiales. Son adecuados cuando es práctica una transmisión por correa entre el motor y el reductor.

- Instalación rápida y sencilla: no se necesita acoplamiento ni bancada.
- Se puede impedir el giro en un sentido con un antirretorno.
- La velocidad de salida se puede ajustar cambiando las poleas del motor y del reductor, además de la relación de transmisión.
- Una gama de ejecuciones especiales y accesorios.









OTRAS EJECUCIONES ESPECIALES

- Relaciones de reducción especiales 6,3, 12,5 y 28 bajo pedido (no en todos los tamaños).
- Eje de entrada doble saliente, o eje de entrada en el lado opuesto al de catálogo.
- Tratamiento antigripante y antidesgaste del eje hueco.
- Posiciones de montaje verticales VA y VB.

PEDIDOS

Para seleccionar y pedir, envíe a Q² Machines la potencia o el par requeridos, la velocidad de salida, el servicio y la posición de trabajo, los requisitos de antirretorno y brazo de reacción, y el diámetro del eje de la máquina. Indique la designación de catálogo, por ejemplo RP2C150-19.5 ARO con brazo de reacción con soportes. Los planos dimensionales en formatos DXF, PDF y STEP y los repuestos están disponibles bajo pedido.